Animation & Cử Chỉ Nâng Cao

Chủ đề 08: Báo cáo Tuần 04 — Môn: Lập trình Đa nền tảng

SVTH: Huỳnh Thiện Lộc (MSSV: 106230052)
GVHD: TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn

Flutter Motion | Gesture Arena | 60/120 FPS VSync

Nội dung báo cáo

Phần 1: Nền tảng Lý thuyết

1. Animation & UX Roles
2. Requirements (Spec)
3. Flutter Animation Architecture
4. Implicit vs Explicit Matrix
5. Explicit Lifecycle & Memory Safety
6. Gesture Arena & Disambiguation
7. UX Motion Principles & Latency

Phần 2: Thực thi & Minh chứng

8. Application Architecture
9. Implicit Motion: State Interpolation
10. Explicit & Gestures: Spring Physics
11. Automated Verification & Tests
12. Engineering Decision Tree
13. References & Verified Sources

1. Animation & UX Roles

Ba trụ cột nền tảng giải quyết bài toán trải nghiệm người dùng:

Trụ Cột	Trọng Tâm	Giá Trị Cốt Lõi
1. Spatial Continuity	Tính liên tục không gian	Giúp não bộ kết nối nguồn gốc biến đổi, triệt tiêu giật cục thị giác
2. Focus Guidance	Dẫn dắt sự chú ý	Hướng mắt người dùng đến vị trí dữ liệu mới vừa xuất hiện
3. Touch Feedback	Phản hồi xúc giác (< 100ms)	Xác nhận thao tác chạm tức thì, chống việc bấm đúp do tưởng lag

2. Requirements (Spec)

1. Theoretical Foundation

- **Implicit Animation:** Tự động nội suy Declarative.
- **Explicit Animation:** Điều khiển bằng `AnimationController`.
- **Gesture Arena:** Phân giải xung đột cử chỉ chạm.
- **Non-blocking UX:** Không khóa luồng tương tác.

2. Practice & Demo App

- **Implicit Card:** Biến đổi size, color, radius.
- **Draggable Spring Card:** Pan 2D + lực kéo lò xo.
- **Morphing Button:** Async animation mượt mà.
- **Automated Tests:** 5/5 test pass, 0 memory leak.

3. Flutter Animation Architecture

Kiến trúc 4 tầng phân tách trách nhiệm rõ ràng:

1. **Tầng Widgets (Khai báo):** `AnimatedContainer` (Implicit) hoặc `SlideTransition` (Explicit).
2. **Tầng Điều khiển & Nội suy:** `AnimationController` (0.0 → 1.0) kết hợp `Tween<T>` và `CurvedAnimation`.
3. **Tầng Làm tươi đồng bộ:** `Ticker` & `TickerProvider` khóa xung VSync hệ điều hành (60Hz / 120Hz).
4. **Tầng Phần cứng (GPU Render):** Cập nhật trực tiếp Transform Layer mà **không cần rebuild cây Widget**.

4. Implicit vs Explicit Matrix

Tiêu Chí So Sánh	Implicit Animation	Explicit Animation
Tư duy lập trình	Declarative (Khai báo đích đến)	Imperative (Điều khiển luồng thời gian)
Quản lý Controller	**Tự động** (Được đóng gói trong State)	**Thủ công** (`AnimationController`)
Rủi ro Memory Leak	**0% (Zero Leak)**	**Cao** (Nếu quên `dispose()`)
Lặp lại / Đảo chiều	Không hỗ trợ	Hỗ trợ đầy đủ (`repeat` , `reverse`)
Gắn kết cử chỉ Pan	Không khả thi	Đồng bộ mượt mà theo tọa độ ngón tay

5. Explicit Lifecycle & Memory Safety

Quy trình quản lý vòng đời chặt chẽ chống rò rỉ bộ nhớ:

```
[1. initState] ──────────> [2. Ticker Hook] ──────────> [3. Running Frame] ──────────> [4. dispose]
Tạo Controller            Đăng ký nhịp VSync           Nội suy giá trị               HỦY TICKER
vsync: this               vào Engine Scheduler         (0.0 → 1.0)                   CHỐNG MEMORY LEAK
```

Cảnh báo bẫy Giảng viên:

Nếu quên gọi `controller.dispose()`, đối tượng `TickerProvider` sẽ bị giữ lại trong Engine Scheduler qua **Strong Reference**, khiến Garbage Collector không thể giải phóng màn hình dù widget đã bị unmount.

6. Gesture Arena & Disambiguation

Quy trình giải quyết tranh chấp cử chỉ chạm:

```
PointerDown  ⟶  PointerMove (> 18dp slop)  ⟶  Arena Sweep  ⟶  PointerUp
Ghi danh        PanRecognizer tuyên bố         Hủy bỏ           SpringSimulation
mọi Recognizer  CHIẾN THẮNG                    TapRecognizer    kéo nảy về gốc (0,0)
```

- **Tọa độ Pan 2D:** Biến đổi độ lệch vị trí và tính toán góc nghiêng tự nhiên.
- **SpringSimulation:** Mô phỏng vật lý hồi phục đàn hồi theo vận tốc vung tay của người dùng.

7. UX Motion Principles & Latency

Quy chuẩn thời gian theo tâm lý học nhận thức (Material Design 3):

Ngưỡng Thời Gian	Phân Loại Cảm Nhận	Ứng Dụng Thực Tế
< 100 ms	Phản hồi tức thời (Instant)	Phản hồi chạm ngón tay (Touch Ripple, Pressed state)
150 – 350 ms	Chuyển cảnh chuẩn vàng (Natural)	Mở rộng thẻ, điều hướng màn hình, trượt menu
> 500 ms	Ngưỡng gây khó chịu (Sluggish)	Gây cảm giác chậm chạp, lề mề cho ứng dụng

- **Non-Blocking UX:** Không khóa luồng cảm ứng khi hiệu ứng đang chạy.
- **Interruptible:** Cho phép người dùng ngắt chuyển động hoặc kéo đổi hướng tức thì.

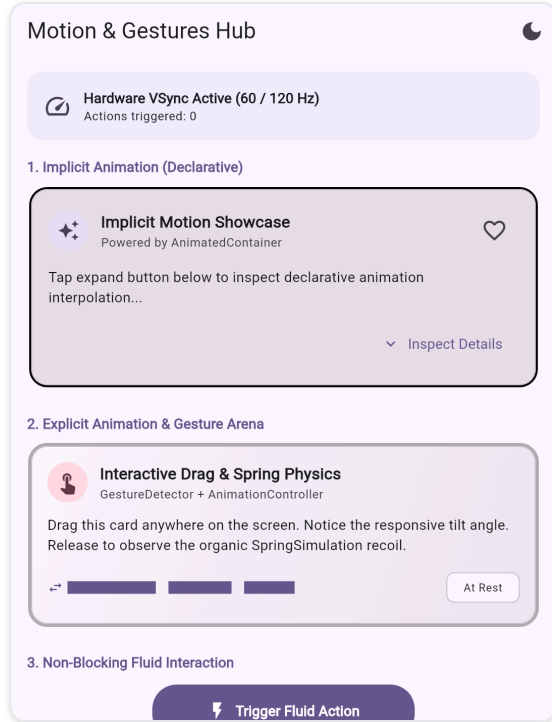
8. Application Architecture

Kiến trúc Demo App (`week_04/app`):

- **MotionTokens (Lưới 8dp):**

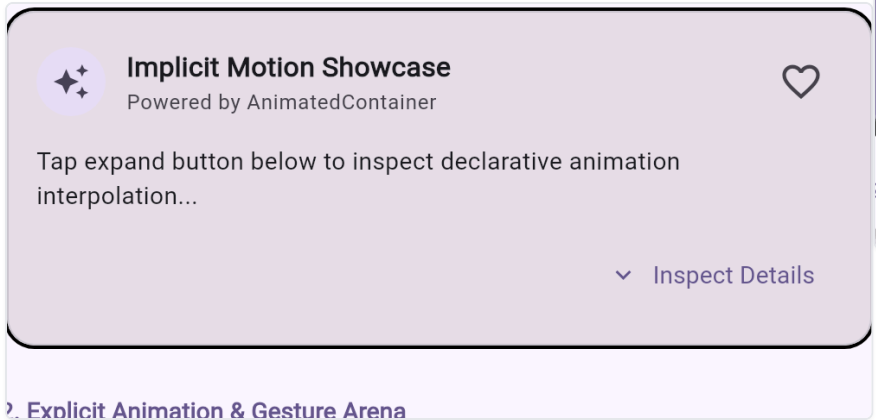
  `space8` , `space16` , `space24` .
- **3 Phân hệ chuyển động độc lập:**
  1. `ImplicitMotionCard` : Tự nội suy Declarative.
  2. `DragSpringCard` : Gesture Arena + Lò xo.
  3. `MorphingActionButton` : Async không chặn UI.
- **Đồng bộ VSync:**

  Tự động phát nhịp 60Hz / 120Hz.

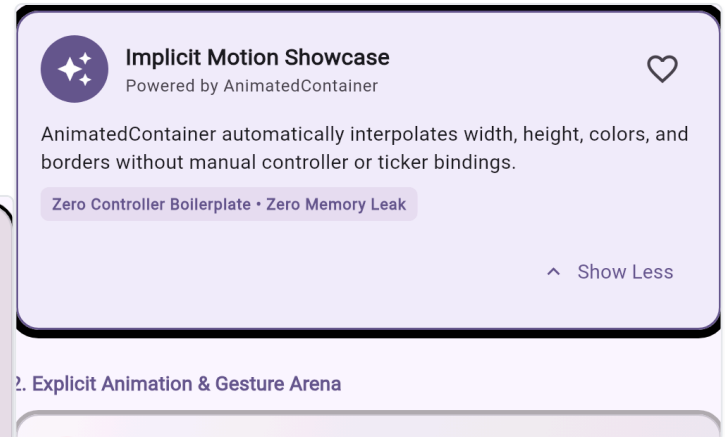


9. Implicit Motion: State Interpolation

1. Trạng thái At Rest



2. Trạng thái Interpolated

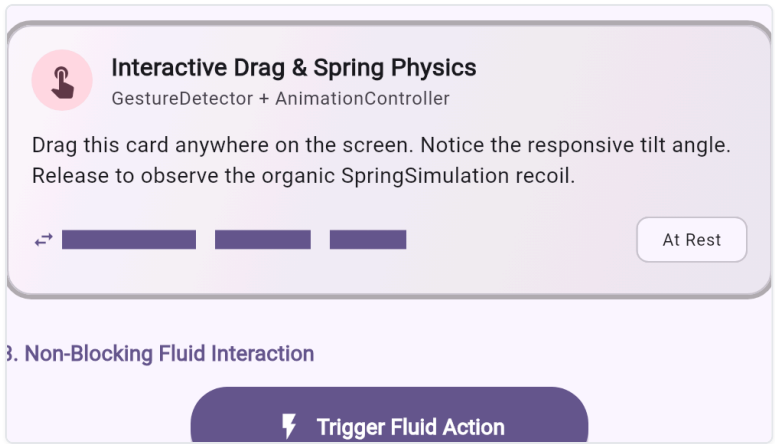


9. Implicit Motion (Chi tiết cơ chế)

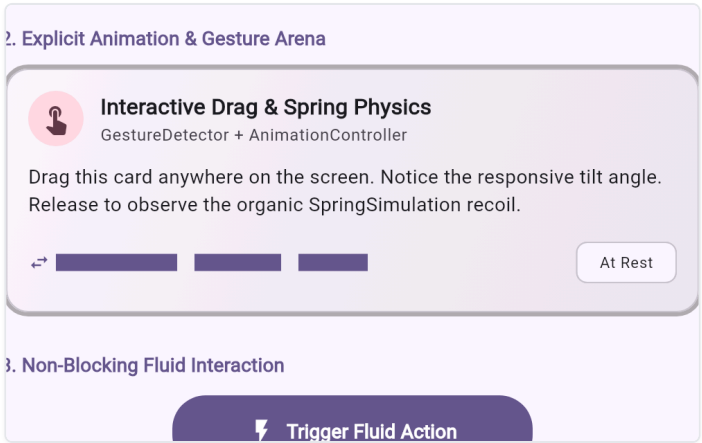
- **AnimatedContainer:** Tự động so sánh giá trị cũ và mới của thuộc tính (`width` , `height` , `decoration`).
- **Nội suy mượt mà:** Tính toán giá trị trung gian qua từng khung hình mà không cần viết `AnimationController` .
- **Zero Memory Leak:** Vòng đời bộ nhớ được Flutter framework quản lý 100% tự động.

10. Explicit & Gestures: Spring Physics

1. Trạng thái tại Gốc (0, 0)



2. Đang Kéo & Xoay Quán Tính



10. Explicit & Gestures (Chi tiết cơ chế)

- **GestureDetector:** Bắt trọn tọa độ kéo 2D `onPanUpdate` để xoay góc thẻ theo độ dời ngón tay.
- **SpringSimulation:** Khi buông tay (`onPanEnd`), khởi chạy hàm vật lý lò xo đưa thẻ nảy đàn hồi về gốc `(0, 0)` theo đúng quán tính vung tay.
- **Explicit Lifecycle:** Buộc phải giải phóng qua `controller.dispose()` để tránh rò rỉ bộ nhớ Ticker.

11. Automated Verification & Tests

Hệ thống kiểm thử tự động 5/5 kịch bản (Passed 100% ~ 2.5s):

1. **Launch M3:** Khởi chạy thành công giao diện và render đầy đủ 3 phân hệ.
2. **Implicit Interpolation:** Kích hoạt mở rộng thẻ, kiểm tra biến thiên từng khung hình.
3. **Gesture Drag & Recoil:** Vuốt dời 80px, kiểm tra trạng thái Dragging và nảy về gốc (0,0).
4. **Non-Blocking Async:** Nút Morphing Button chạy tác vụ ngầm mà không khóa UI pipeline.
5. **Memory Leak Teardown:** Unmount widget, xác nhận thu hồi 100% Ticker tài nguyên.

```
✓ flutter test: All tests passed! (5/5 passed)
✓ dart analyze: No issues found!
```

12. Engineering Decision Tree

Implicit Animation (Mặc định)

- Chỉ cần đổi giao diện khi State thay đổi.
- Chuyển động 1 chiều từ trạng thái A → B.
- **Ưu điểm:** Zero Memory Leak, viết code nhanh, bảo trì đơn giản nhất.

Explicit Animation (Nâng cao)

- Cần lặp vô hạn hoặc đảo chiều giữa chừng.
- Gắn kết trực tiếp với cử chỉ tay người dùng.
- **Lưu ý:** Bắt buộc quản lý vòng đời `dispose()` nghiêm ngặt.

13. References & Verified Sources

Tất cả tài liệu tham khảo chính thức (Đã xác minh kết nối HTTP 200 OK):

- **Flutter Animations Overview:** docs.flutter.dev/ui/animations/overview
- **Implicit Animations Guide:** docs.flutter.dev/ui/animations/implicit-animations
- **Gestures & Disambiguation Arena:** docs.flutter.dev/ui/interactivity/gestures
- **AnimationController Class:** api.flutter.dev/flutter/animation/AnimationController-class.html
- **GestureArenaManager Class:** api.flutter.dev/flutter/gestures/GestureArenaManager-class.html
- **Material Design 3 Motion:** m3.material.io/styles/motion/overview/how-it-works